

সম্পূর্ণ বাংলা নির্দেশিকা

লোকাল সেটআপ, হোস্টিং, কাস্টম ডোমেইন এবং কাস্টমারকে সাইট বুঝিয়ে দেওয়া

সংস্করণ ১.০.০

এই নির্দেশিকায় চারটি বিষয় ধাপে ধাপে বাংলায় বলা আছে — (১) নিজের কম্পিউটারে ওয়েবসাইট চালানো, (২) হোস্টিং-এ আপলোড করা, (৩) কাস্টম ডোমেইন ও SSL যুক্ত করা, এবং (৪) কাস্টমারকে সাইট বুঝিয়ে দেওয়া যাতে তিনি নিজেই অ্যাডমিন প্যানেল থেকে সবকিছু পরিবর্তন করতে পারেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়
১	ওয়েবসাইট পরিচিতি — দুটি সংস্করণ ও দুই ধরনের চালানোর পদ্ধতি
২	নিজের কম্পিউটারে চালানো (লোকাল সেটআপ)
৩	হোস্টিং-এ আপলোড করা
৪	কাস্টম ডোমেইন ও SSL সেটআপ
৫	কাস্টমারকে হ্যান্ডওভার ও অ্যাডমিন প্যানেল
৬	নিরাপত্তা ও জরুরি সতর্কতা
৭	সমস্যা সমাধান
৮	দ্রুত রেফারেন্স — সব কমান্ড একসাথে

অধ্যায় ১ — ওয়েবসাইট পরিচিতি

এই প্রজেক্টে একই তথ্য ব্যবহার করে দুটি আলাদা ডিজাইনের ওয়েবসাইট আছে:

সংস্করণ	কী আছে	কোথায় রাখা যায়
---------	--------	------------------

Classic	মূল সাইটের চিরচেনা লেআউট।	শুধু সাইটের মূল (root) ঠিকানায়।
International Pro	আধুনিক ও রেসপনসিভ ডিজাইন — গন্তব্য সার্চ, ফিল্টার, শটলিস্ট ও প্যাকেজ প্ল্যানিং সুবিধা।	যেকোনো ফোল্ডারে, সাব-পাথেও চলে।

দুটি সংস্করণেই বাংলা / EN ভাষা পরিবর্তনের বোতাম, একই রঙের ব্র্যান্ডিং এবং বাংলা ও ইংরেজি ফন্ট সাইটের ভেতরেই দেওয়া আছে, তাই ইন্টারনেট ছাড়াও ফন্ট ঠিকভাবে দেখাবে।

সবচেয়ে জরুরি পার্থক্য — ডেমো বনাম আসল

ওয়েবসাইট দুইভাবে চালানো যায়, এবং এই পার্থক্যটা না বুঝলে পরে বড় সমস্যা হবে:

ধরন	কীভাবে চলে	বুকিংয়ের তথ্য
শুধু স্ট্যাটিক (ডেমো)	শুধু HTML/CSS/JS ফাইল আপলোড। কোনো সার্ভার প্রোগ্রাম চলে না।	প্রত্যেকের ব্রাউজারে আলাদাভাবে জমা হয়। একজনের বুকিং আরেকজন বা অফিস দেখতে পাবে না।
সার্ভারসহ (আসল)	Node.js সার্ভার (Express API) চালু থাকে, সাইট ও API একই ঠিকানায় থাকে।	সবার জন্য একই তথ্য। অফিস থেকে অ্যাডমিন প্যানেলে বুকিং দেখা ও অনুমোদন করা যায়।

কাস্টমারের জন্য আসল সাইট বানাতে অবশ্যই সার্ভারসহ পদ্ধতি লাগবে

শুধু শেয়ার্ড হোস্টিং-এ ফাইল আপলোড করলে সাইট সুন্দর দেখাবে ঠিকই, কিন্তু অ্যাডমিন প্যানেলে করা পরিবর্তন শুধু ওই একটি ব্রাউজারেই থাকবে। কাস্টমার যদি নিজে ট্যুর, সিট ও দাম পরিচালনা করতে চান, তাহলে অধ্যায় ৩-এর "সার্ভারসহ হোস্টিং" অংশ অনুসরণ করুন।

অধ্যায় ২ — নিজের কম্পিউটারে চালানো

২.১ ডাউনলোড করা ZIP ফাইল থেকে চালানো

GitHub-এর Releases পাতা থেকে ZIP ফাইল নামিয়ে আনজিপ করুন। Classic আনজিপ হলে "classic" নামে এবং Pro আনজিপ হলে "pro" নামে ফোল্ডার তৈরি হবে।

index.html ফাইলে সরাসরি ডাবল ক্লিক করবেন না

ফাইল ম্যানেজার থেকে index.html খুললে ঠিকানা হয় file:// এবং পেজ সম্পূর্ণ সাদা দেখাবে। ব্রাউজার নিরাপত্তার কারণে file:// ঠিকানায় JavaScript module চলতে দেয় না, আর এই সাইট সেভাবেই তৈরি। তাই নিচের যেকোনো একটি উপায়ে ছোট একটি সার্ভার চালু করে http:// ঠিকানায় দেখতে হবে। এটি সাইটের ত্রুটি নয়।

পদ্ধতি ১ — Python দিয়ে (ম্যাক ও লিনাক্সে আগে থেকেই থাকে):

```
cd pro
python3 -m http.server 8080
```

এবার ব্রাউজারে <http://localhost:8080/> খুলুন। বন্ধ করতে টার্মিনালে Ctrl+C চাপুন।

উইন্ডোজে python3 কাজ না করলে "py -m http.server 8080" লিখুন।

পদ্ধতি ২ — Node.js দিয়ে:

```
cd pro
npx serve -l 8080
```

Classic অবশ্যই মূল (root) ঠিকানায় রাখতে হবে

Classic সংস্করণ ছবিগুলো /media/... এই পূর্ণ ঠিকানা থেকে নেয়। তাই উপরের ফোল্ডার সার্ভ করে /classic/ ঠিকানায় গেলে পেজ আসবে কিন্তু সব ছবি উধাও থাকবে। সবসময় classic ফোল্ডারের ভেতরে ঢুকে সার্ভার চালু করুন। Pro সংস্করণে এই সমস্যা নেই, কারণ তার ছবি assets ফোল্ডারের ভেতরেই আছে।

২.২ সোর্স কোড থেকে চালানো

কোড পরিবর্তন করতে চাইলে বা অ্যাডমিন প্যানেলসহ পুরো সিস্টেম চালাতে চাইলে Node.js 22 ও npm লাগবে।

```
git clone https://github.com/Salman-Sazid-007/Rajshahi_tour_-_travels.git
cd Rajshahi_tour_-_travels

npm ci --prefix backend
npm ci --prefix frontend
```

দুটি সংস্করণ একসাথে তৈরি করে দেখতে:

```
npm run build:pages
npm run preview
```

এটি 0.0.0.0:4173 ঠিকানায় চলবে।

সার্ভারসহ (আসল API) চালাতে:

```
npm run build  
npm start
```

Express সার্ভার 0.0.0.0:3000 ঠিকানায় Classic ও /pro/ দুটোই দেখাবে।

কোড লেখার সময় সাথে সাথে পরিবর্তন দেখতে:

```
# terminal 1  
npm run dev  
  
# terminal 2 (Classic)  
npm --prefix frontend run dev  
  
# terminal 2 (International Pro)  
cd frontend && npx vite --config vite.pro.config.js
```

২.৩ পোর্ট তালিকা

পোর্ট	কোন কমান্ডে চালু হয়	কী দেখায়
৮০৮০	python3 -m http.server	আনজিপ করা একটি সংস্করণ
৪১৭৩	npm run preview	দুটি সংস্করণের স্ট্যাটিক প্রিভিউ
৩০০০	npm start / npm run dev	Express API, Classic ও /pro/
৫১৭৩	npm --prefix frontend run dev	Classic ডেভেলপমেন্ট সার্ভার

অধ্যায় ৩ – হোস্টিং-এ আপলোড করা

প্রথমে ঠিক করুন কোন ধরনের হোস্টিং দরকার (অধ্যায় ১-এর ডেমো বনাম আসল অংশ দেখুন):

প্রয়োজন	উপযুক্ত হোস্টিং	খরচ ও জটিলতা
শুধু সাইট দেখানো (ডেমো)	GitHub Pages, Netlify, Vercel, সাধারণ cPanel শেয়ার্ড হোস্টিং	কম / সহজ

আসল বুকিং ও অ্যাডমিন
প্যানেল

Node.js চালানো যায় এমন হোস্টিং — VPS (DigitalOcean,
Hetzner), Railway, Render, অথবা cPanel-এর "Setup
Node.js App"

তুলনামূলক বেশি / মাঝারি

৩.১ শেয়ার্ড হোস্টিং (cPanel)-এ স্ট্যাটিক আপলোড

1. Releases থেকে প্রয়োজনীয় ZIP ফাইলটি ডাউনলোড করুন।
2. cPanel-এ লগইন করে File Manager খুলুন।
3. public_html ফোল্ডারে যান। পুরনো ফাইল থাকলে আগে ব্যাকআপ নিয়ে সরান।
4. Upload বোতামে চাপ দিয়ে ZIP ফাইলটি আপলোড করুন।
5. আপলোড শেষে ফাইলটিতে রাইট-ক্লিক করে Extract চাপুন।
6. ভেতরের classic (বা pro) ফোল্ডারের সব ফাইল কেটে সরাসরি public_html-এ নিয়ে আসুন — যেন index.html ঠিক public_html-এর ভেতরে থাকে।
7. ব্রাউজারে আপনার ডোমেইন খুলে দেখুন সাইট আসছে কি না।

দুটি সংস্করণ একসাথে রাখতে চাইলে

Classic-এর ফাইলগুলো public_html-এ রাখুন এবং Pro-এর ফাইলগুলো public_html/pro/ ফোল্ডারে রাখুন। তাহলে মূল ঠিকানায় Classic এবং /pro/ ঠিকানায় Pro দেখা যাবে। Pro সাব-ফোল্ডারে ভালোভাবে চলে, কিন্তু Classic-কে কখনো সাব-ফোল্ডারে রাখবেন না।

৩.২ সার্ভারসহ (Node.js) হোস্টিং — VPS-এ ধাপে ধাপে

একটি উবুন্টু VPS নিয়ে SSH দিয়ে লগইন করার পর:

ধাপ ১ — Node.js 22 ইনস্টল করুন:

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -  
sudo apt-get install -y nodejs git  
node -v
```

ধাপ ২ — কোড নামিয়ে তৈরি করুন:

```
git clone https://github.com/Salman-Sazid-007/Rajshahi_tour_-_travels.git
cd Rajshahi_tour_-_travels
npm ci --prefix backend
npm ci --prefix frontend
npm run build
```

ধাপ ৩ — পরিবেশ ভেরিয়েবল (.env) ঠিক করুন। বিস্তারিত অধ্যায় ৫-এ আছে:

```
NODE_ENV=production
PORT=3000
JWT_SECRET=<~Y"œÙ¤$B éž, ...™YÍ>y°æy° š%Ł™É, œÙ¬™yËš©"™YËš à
RTT_DATA_FILE=/var/lib/rtt/store.json
```

ধাপ ৪ — pm2 দিয়ে সবসময় চালু রাখুন:

```
sudo npm install -g pm2
pm2 start backend/src/server.js --name rtt
pm2 save
pm2 startup
```

ধাপ ৫ — Nginx দিয়ে ৮০/৪৪৩ পোর্টকে ৩০০০-এ পাঠান:

```
server {
    server_name example.com www.example.com;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

ফাইলটি /etc/nginx/sites-available/ এ রেখে sites-enabled-এ লিংক করুন, তারপর:

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

অধ্যায় ৪ — কাস্টম ডোমেইন ও SSL

৪.১ ডোমেইন কিনে DNS সেট করা

Namecheap, GoDaddy, Exonhost বা অন্য যেকোনো জায়গা থেকে ডোমেইন কিনুন। এরপর ডোমেইনের DNS সেটিংসে

নিচের রেকর্ডগুলো যোগ করুন:

রেকর্ডের ধরন	নাম / হোস্ট	মান (Value)	কখন ব্যবহার করবেন
A	@	আপনার সার্ভারের IP ঠিকানা	VPS বা cPanel হোস্টিং
CNAME	www	example.com	www দিয়েও যেন সাইট আসে
A	@	185.199.108.153 (এবং 109, 110, 111)	শুধু GitHub Pages ব্যবহার করলে
CNAME	www	salman-sazid-007.github.io	শুধু GitHub Pages ব্যবহার করলে

DNS পরিবর্তন সাথে সাথে কাজ করে না

নতুন DNS রেকর্ড সারা পৃথিবীতে ছড়াতে সাধারণত ১৫ মিনিট থেকে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। এই সময়ে সাইট কারো কাছে পুরনো, কারো কাছে নতুন দেখাতে পারে — এটি স্বাভাবিক। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন।

৪.২ GitHub Pages-এ কাস্টম ডোমেইন

১. রিপোজিটরির Settings > Pages-এ যান।
২. Custom domain ঘরে আপনার ডোমেইন লিখে Save চাপুন।
৩. উপরের টেবিল অনুযায়ী DNS-এ A ও CNAME রেকর্ড বসান।
৪. DNS ঠিকভাবে কাজ শুরু করলে "Enforce HTTPS" টিক দিন।

৪.৩ নিজের সার্ভারে ফ্রি SSL (HTTPS)

Let's Encrypt দিয়ে বিনামূল্যে সার্টিফিকেট নেওয়া যায়:

```
sudo apt-get install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d example.com -d www.example.com
```

certbot নিজেই Nginx কনফিগ ঠিক করে দেবে এবং প্রতি ৬০ দিনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন করবে। cPanel ব্যবহার করলে SSL/TLS Status পাতা থেকে AutoSSL চালু করলেই হবে।

HTTPS ছাড়া আসল সাইট চালাবেন না

অ্যাডমিন প্যানেলে লগইন করার সময় পাসওয়ার্ড যায়। HTTPS না থাকলে সেই পাসওয়ার্ড নেটওয়ার্কে খোলা অবস্থায় যেতে পারে। সাইট ও API অবশ্যই একই ডোমেইনে এবং HTTPS-এর অধীনে রাখুন।

অধ্যায় ৫ — কাস্টমারকে হান্ডওভার

এই অধ্যায়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সঠিকভাবে হস্তান্তর করলে কাস্টমার নিজেই ট্যুর, বাস, সিট, দাম ও ওয়েবসাইটের লেখা পরিবর্তন করতে পারবেন — আপনাকে বারবার ডাকতে হবে না।

৫.১ মালিক (Owner) অ্যাকাউন্ট তৈরি করা

সাইটে আগে থেকে কিছু ডেমো অ্যাকাউন্ট দেওয়া আছে যা শুধু দেখানোর জন্য। আসল ব্যবহারের আগে অবশ্যই কাস্টমারের নিজের মালিক অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। পাসওয়ার্ড কখনো কোডে বা চ্যাটে লিখবেন না — শুধু সার্ভারের পরিবেশ ভেরিয়েবলে দিন।

ভেরিয়েবল	কী দিতে হবে
RTT_DATA_FILE	তথ্য জমা রাখার সম্পূর্ণ পথ, যেমন /var/lib/rtt/store.json (গিটে রাখা যাবে না)
JWT_SECRET	অন্তত ৩২ অক্ষরের নিজস্ব গোপন কোড
RTT_OWNER_NAME	মালিকের পুরো নাম
RTT_OWNER_PHONE	আসল মোবাইল নম্বর (০০০ দিয়ে শুরু করা যাবে না)
RTT_OWNER_EMAIL	মালিকের ইমেইল ঠিকানা
RTT_OWNER_PASSWORD	অন্তত ১২ অক্ষরের শক্তিশালী পাসওয়ার্ড

সব ভেরিয়েবল দেওয়ার পর একবার এই কমান্ডটি চালান:

```
npm --prefix backend run setup:owner
```

এটি শুধু পাসওয়ার্ডের এনক্রিপ্ট করা রূপ (bcrypt hash) জমা রাখে এবং ০০০ দিয়ে শুরু হওয়া সব ডেমো অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয়। কাজ শেষে RTT_OWNER_PASSWORD ভেরিয়েবলটি সার্ভার থেকে মুছে ফেলুন।

৫.২ অ্যাডমিন প্যানেলে ঢোকার নিয়ম

ওয়েবসাইটের ঠিকানার শেষে ?staff যোগ করলে স্টাফ লগইন বক্স আসবে:

https://example.com/?staff

এরপর ইমেইল ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করলে ড্যাশবোর্ড খুলে যাবে।

৫.৩ ব্যবহারকারীর ভূমিকা (Role)

ভূমিকা	কী করতে পারেন
মালিক (owner)	সবকিছু — বাস ও ফ্লিট সেটিংস, ওয়েবসাইট কন্ট্রোল (CMS), চিঠি, হিসাব, অনুমোদন।
একাউন্ট্যান্ট (accountant)	বুকিং অনুমোদন ও বাতিল, হিসাব, CRM, চিঠি হস্তি। ওয়েবসাইট কন্ট্রোল নয়।
টুর গাইড (guide)	টুর, বুকিং, কুয়েরি, এসএমএস ও মিল মেনু দেখা। ফ্লিট সেটিংস বা পেমেন্ট অনুমোদন নয়।

৫.৪ অ্যাডমিন প্যানেলের অংশগুলো

বাঁ পাশের মেনুতে ১২টি অংশ আছে। কোনটি কে দেখতে পাবেন তা নিচে দেওয়া হলো:

মেনু	কাজ	কারা দেখবেন
বাস প্রোফাইল ও টিকিট	বাসের তথ্য, সিট ম্যাপ, ভাড়া, ছাড়ার সময় ও নিয়মিত টিকিট চালু/বন্ধ।	সবাই
ড্যাশবোর্ড ও রানিং টুর	চলমান টুর ও সার্বিক অবস্থার সারসংক্ষেপ।	সবাই
টুর ও বাজেট প্ল্যানার	নতুন টুর তৈরি, বাংলা ও ইংরেজি বর্ণনা, বাজেট ও সিট পরিকল্পনা।	সবাই
যাত্রী বুকিং ও পেমেন্ট	বুকিং তালিকা, সিট বরাদ্দ, টাকা জমার হিসাব।	সবাই
বুকিং কুয়েরি (ওয়েবসাইট)	ওয়েবসাইট থেকে আসা অনুরোধ দেখা ও অনুমোদন।	সবাই
কাস্টমারস সিআরএম	গ্রাহক তালিকা ও তাদের ইতিহাস।	মালিক, একাউন্ট্যান্ট
এসএমএস প্যানেল	বুকিং নিশ্চিতকরণ ও প্রচারমূলক বার্তা পাঠানো।	সবাই
একাউন্টিং ও মাসিক হিসাব	আয়-ব্যয় ও মাসিক হিসাব।	মালিক, একাউন্ট্যান্ট

মিল মেনুস	ট্যুরের খাবারের তালিকা ও খরচ।	সবাই
নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল	হোটেল, ড্রাইভার ও অন্যান্য যোগাযোগ।	সবাই
ওয়েবসাইট কন্ট্রোল (CMS)	ওয়েবসাইটে কী দেখাবে তা পরিবর্তন করা।	শুধু মালিক
টিম ও গাইড হিস্ট্রি	স্টাফ ব্যবস্থাপনা ও গাইডদের কাজের ইতিহাস।	মালিক, একাউন্ট্যান্ট

৫.৫ সিট ও বুকিং সম্পর্কে যা বুঝিয়ে দেবেন

- প্রতিটি যাত্রীর জন্য পুরুষ/মহিলা নির্বাচন বাধ্যতামূলক। পাবলিক সিট ম্যাপে শুধু M/F ও সিটের অবস্থা দেখায়, কারো নাম বা ফোন নম্বর নয়।
- অপেক্ষমাণ (pending) অনুরোধ ৩০ মিনিট সিট ধরে রাখে, এরপর অনুমোদন না হলে সিট ছেড়ে দেয়।
- ১ থেকে ১০টি সিট বাকি থাকলে লাল রঙের সতর্কবার্তা দেখায়; সব সিট শেষ হলে আলাদা বার্তা আসে।
- ট্যুরের জন্য বাস বরাদ্দ করলে ওই তারিখগুলোতে রাজশাহী-ঢাকা নিয়মিত সার্ভিস স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়।
- মেরামত (repair) বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকলে কোনো override দিয়েও টিকিট বিক্রি চালু হবে না।

৫.৬ হস্তান্তরের চেকলিস্ট

- মালিক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে ডেমো অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেছেন কি না নিশ্চিত করুন।
- JWT_SECRET ও RTT_DATA_FILE ঠিকভাবে বসিয়েছেন কি না দেখুন।
- ডেমো ট্যুর, ছবি, লেখা ও ০০০ দিয়ে শুরু হওয়া ফোন নম্বরগুলো আসল তথ্য দিয়ে বদলে দিন।
- আসল বাসের সিট ম্যাপ, ভাড়া ও ছাড়ার সময় বসিয়ে দিন।
- HTTPS চালু আছে কি না পরীক্ষা করুন।
- তথ্যের ফাইলটির নিয়মিত ব্যাকআপ কীভাবে নিতে হবে দেখিয়ে দিন।
- কাস্টমারকে ?staff দিয়ে লগইন করা, ট্যুর যোগ করা ও বুকিং অনুমোদন করা হাতে-কলমে শিখিয়ে দিন।
- মালিকের পাসওয়ার্ড কাস্টমারকে নিরাপদে বুঝিয়ে দিয়ে নিজের কাছ থেকে মুছে ফেলুন।

অধ্যায় ৬ — নিরাপত্তা ও জরুরি সতর্কতা

এই সাইট দিয়ে সরাসরি টাকা নেওয়া হয় না

bKash-এর সব কাজ সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল। ট্রানজেকশন নম্বর লিখলেই টাকা কাটে না, পেমেন্ট যাচাই হয় না এবং বুকিং নিশ্চিত হয় না। কোনো পেমেন্ট গেটওয়ে যুক্ত করা নেই। বুকিং বাতিল করলে সিট ছেড়ে যায়, কিন্তু টাকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেরত যায় না — তা হাতে করতে হবে।

- ডেমো ভূমিকা পরিবর্তনের শটকাটকে আসল নিরাপত্তা ভাববেন না। `NODE_ENV=production` দিলে সিস্টেম নিজেই ডেমো লগইন ও দুর্বল `JWT_SECRET` বাতিল করে দেয়।
- আসল তথ্য কখনো `backend/data/store.json`-এ রাখবেন না; `RTT_DATA_FILE` দিয়ে গিটের বাইরের একটি ফাইল ব্যবহার করুন।
- তথ্য একটি JSON ফাইলে জমা হয় এবং একটিমাত্র Node প্রসেসের জন্য উপযোগী। একাধিক সার্ভারে ভাগ করে চালালে সিটের হিসাব ভুল হতে পারে।
- এসএমএস পাঠাতে আলাদাভাবে গেটওয়ে (Automas বা MimSMS) কনফিগার করতে হবে; ডেমো এসএমএস আসল বার্তা পাঠায় না।
- Pro সংস্করণে ডলারের দাম শুধু ধারণা দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট হারে দেখানো হয়, আসল বিনিময় হার নয়। চূড়ান্ত দাম টাকাতেই।
- নিয়মিত ব্যাকআপ রাখুন — অন্তত প্রতিদিন একবার তথ্যের ফাইলটি অন্য জায়গায় কপি করুন।

অধ্যায় ৭ — সমস্যা সমাধান

সমস্যা	কারণ ও সমাধান
পেজ পুরো সাদা দেখাচ্ছে	<code>index.html</code> সরাসরি খোলা হয়েছে। ছোট সার্ভার চালু করে <code>http://</code> ঠিকানায় দেখুন (অধ্যায় ২.৬)।
Classic-এ ছবি আসছে না	Classic সাব-ফোল্ডারে আছে। এর ফাইলগুলো সরাসরি মূল ফোল্ডারে নিয়ে আসুন।
পোর্ট already in use	ওই পোর্ট অন্য প্রোগ্রাম ব্যবহার করছে। ভিন্ন নম্বর দিন, যেমন 8081।
বুকিং রিফ্রেশ করলেই চলে যায়	API চালু নেই, তাই ব্রাউজারের ডেমো স্টোরেজ ব্যবহার হচ্ছে। সার্ভারসহ পদ্ধতিতে চালান।
অ্যাডমিন প্যানেল খুঁজে পাচ্ছি না	ঠিকানার শেষে <code>?staff</code> যোগ করুন, যেমন <code>https://example.com/?staff</code>
লগইন করা যাচ্ছে না	মালিক অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়েছে কি না দেখুন (৫.৬) এবং <code>RTT_DATA_FILE</code> ঠিক আছে কি না যাচাই করুন।

production-এ সার্ভার চালু হচ্ছে না JWT_SECRET অন্তত ৩২ অক্ষরের ও নিজস্ব হতে হবে, নইলে সার্ভার ইচ্ছাকৃতভাবে বন্ধ থাকে।

ডোমেইন কাজ করছে না DNS ছড়াতে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত লাগতে পারে। A ও CNAME রেকর্ড আবার মিলিয়ে দেখুন।

অধ্যায় ৮ — দ্রুত রেফারেন্স

সবচেয়ে বেশি দরকারি কমান্ডগুলো একসাথে:

```
# install
npm ci --prefix backend
npm ci --prefix frontend

# build + static preview (port 4173)
npm run build:pages
npm run preview

# full stack with the API (port 3000)
npm run build
npm start

# one-time owner account
npm --prefix backend run setup:owner

# rebuild the downloadable ZIPs
npm run package:editions

# keep running on a server
pm2 start backend/src/server.js --name rtt
pm2 save
```

ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকার জন্য [Running-Locally.pdf](#) দেখুন। প্রযুক্তিগত সব বিস্তারিত তথ্য রিপোজিটরির README.md ফাইলে আছে।